



۸۱۰۱۰۱۴۰۸

۸۱۰۱۰۱۳۹۳



شبکه‌های کامپیوتری

نام و نام خانوادگی: بابک حسینی محتشم - پریا پاسه‌ورز

فاز ۲ پروژه ۲

گزارش فاز دوم پروژه دوم

اهداف پروژه

می‌دانیم پروتکل UDP هیچ خدمات کنترل ازدحامی ارائه نمی‌دهد و به همین دلیل باعث استفاده از پهنای باند بیشتری نسبت به میزبان‌هایی که با استفاده از پروتکل TCP متصل شده‌اند می‌شود و باعث کاهش کیفیت اتصالات TCP می‌شود.

در این تمرین قصد داریم رفتار دو فرستنده در یک شبکه ساده را بررسی کنیم در صورتی که از پروتکل‌های مختلفی استفاده کنند. سپس یک پروتکل UDP شامل دو فرستنده متصل به یک روتر که جدید را ایجاد می‌کنیم که به آن مکانیزم کنترل ازدحام اضافه شده است و رفتار آن را مقایسه می‌کنیم. در ساختار شبکه این تمرین دو فرستنده داریم که قصد داریم رفتارشان را مقایسه کنیم و هر یک از طریق لینک گلوگاه R1-R2 که R2 دو روتر هستند، قصد دارند بسته‌هایی را به یک گیرنده ارسال کنند.

پیاده‌سازی

فایل main.tcl را اجرا می‌کنیم تا محیط شبیه‌سازی را در آن بنویسیم. طول بسته‌ها را ۱۰۰۰ بایت تعیین می‌کنیم و نوع سناریو را به عنوان ورودی دریافت می‌کنیم. سه نوع سناریو داریم که عبارتند از:

□ TCP Only: تنها یک فرستنده با پروتکل TCP

□ TCP + UDP (No control): دو فرستنده با پروتکل‌های TCP و UDP

□ TCP + UDP (TCP-Friendly): دو فرستنده با پروتکل‌های TCP و UDP که به آن کنترل ازدحام اضافه شده

پس از ایجاد فایل‌های لاگ، ساختار شبکه را تشکیل می‌دهیم. سه گره داریم یکی فرستنده TCP، دیگری فرستنده UDP و آخری دریافت‌کننده است که فرستنده‌ها از طریق دو روتر به گیرنده متصل شده‌اند.

لینک بین فرستنده‌ها با روتر اول را با پهنای باند بالای 10Mb و تاخیر پایین 10ms و لینک بین روتر اول و دوم را با پهنای باند پایین 1Mb و تاخیر بالای 50ms تعریف می‌کنیم و در نهایت روتر دوم هم با مشخصات مشابه لینک‌های فرستنده به روتر اول، به گیرنده متصل شده است. دلیل این کار این است که لینک دوم که بین دو روتر مشترک است را گلوگاه کنیم تا اتلاف و ایجاد صف و نیاز به کنترل ازدحام در این لینک ایجاد شود. عمق صف این لینک گلوگاه را برابر ۲۰ قرار می‌دهیم.

حال اگر سناریوی اول باشد، جریان فرستنده دوم را تعریف نمی‌کنیم و تنها فرستنده اول وجود دارد که رفتارش را بدون هیچ فرستنده دیگری بررسی کنیم.

ولی اگر سناریوی دوم یا سوم باشد، فرستنده دوم را از نوع UDP تعریف می‌کنیم و جریان با نرخ 1Mb را برای آن در نظر می‌گیریم.

اگر سناریوی اول یا دوم باشد در زمان 0.5 هر دو جریان آغاز می‌شوند و تا زمان ۲۰ شبیه‌سازی ادامه پیدا می‌کند. اگر سناریوی سوم باشد در زمان 0.5 تابع مربوط به کنترل ازدحام صدا زده می‌شود. در ابتدا نرخ ارسال 1Mbps در نظر گرفته می‌شود. با جمع کردن مقادیر تاخیر رفت و برگشت، میزان RTT برابر 0.14 حساب می‌شود و بدین ترتیب به ازای هر 0.14 ثانیه یک بار تابع کنترل ازدحام صدا زده می‌شود.

این تابع تعداد بسته‌های اتلاف شده از ابتدا تا حال را حساب می‌کند و اگر نسبت به 0.14 ثانیه قبل اتلاف رخ داده باشد، نرخ را ضربدر 0.85 و گرنه ضربدر 1.01 می‌کند. سپس برای جلوگیری از اینکه نرخ صفر شود یا بیشتر از ظرفیت گلوگاه رود به بی‌نهایت میل کند، برای آن حد پایین و بالای 50k و 1e6 تعریف می‌کنیم.

بدین ترتیب فایل main.tcl به پایان می‌رسد و پس از اجرای هر یک از سناریوها، آن‌ها را با استفاده از یک فایل awk که نوشتیم تحلیل می‌کنیم.

در فایل analysis.awk مجموع بایت بسته‌های UDP و TCP ارسال شده را به همراه تعداد بسته‌های دریافت شده و تاخیر بین ارسال تا دریافت آن‌ها و تعداد بسته‌های اتلاف شده را از فایل trace حساب می‌کنیم و پس از محاسبه معیارهای خواسته شده آن‌ها را چاپ می‌کنیم.

برای اجرای شبیه‌سازی در هر یک از سه سناریو از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

```
ns main.tcl 1
```

که برای مثال عدد ۱ نشان دهنده سناریوی اول است.

با این کار فایل out_1.tr ایجاد می‌شود که با دستور زیر آن را تحلیل و معیارها را چاپ می‌کنیم:

```
awk -f analysis.awk out_1.tr
```

نتایج

بدین ترتیب پس از اجرای هر سه سناریو و تحلیل فایل‌های لاگ، نتایج مشاهده شده را در این بخش گزارش می‌کنیم.

در صورتی که تنها فرستنده TCP وجود داشته باشد، هیچ بسته‌ای اتلاف نمی‌شود و پهنای باند این فرستنده برابر 2.84 می‌شود و تاخیر مقدار کم 0.032 است و مقدار fairness هم به دلیل فرستاده نشدن بسته‌ای توسط فرستنده دیگری برابر 0.5 است.

در سناریوی دوم که فرستنده دوم از پروتکل UDP استفاده می‌کند همان طور که انتظار داشتیم پهنای باند بیشتری برابر با 2.902 نسبت به فرستنده TCP با پهنای باند 0.035 اشغال می‌کند و این باعث می‌شود ۲۶ بسته TCP اتلاف شوند در حالیکه تنها یک بسته از UDP اتلاف می‌شود و همچنین به دلیل مشابه میانگین تاخیر فرستنده UDP برابر 0.075 است در حالیکه فرستنده TCP تاخیر 0.039 دارد و در این حالت هم به دلیل عدم توازن، مقدار fairness برابر 0.512 می‌شود.

در سناریوی سوم مقدار پهنای باند UDP برابر 1.93 و برای TCP برابر 0.96 است که نسبت به دو حالت پیش به هم نزدیک‌ترند و بزرگتر بودن پهنای باند UDP می‌تواند به خاطر تفاوت در الگوریتم کنترل ازدحام دو پروتکل و مقدار بزرگ پهنای باند اولیه باشد. همچنین تعداد بسته‌های اتلاف شده برای پروتک‌های UDP و TCP به ترتیب ۲۶ و ۲۳ است که بیشتر از قبل به هم نزدیکند و به طور مشابه میانگین تاخیر هم به ترتیب 0.0527 و 0.0533 است و بدین ترتیب مقدار fairness برابر 0.899 شده است. بدین ترتیب همان طور که انتظار داشتیم حتی با وجود نرخ بالای پهنای باند UDP در ابتدا، در نهایت معیارهای دو فرستنده به هم نزدیک شده‌اند که این تاثیر پروتکل کنترل ازدحام را نشان می‌دهد.

مراجع